

Консультация

Модуль 2. Занятие 6.3

Wild Mathing

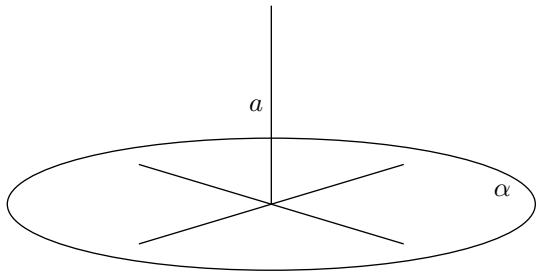
25 июня 2024 г.



Признак перпендикулярности прямой и плоскости

Теорема

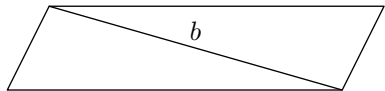
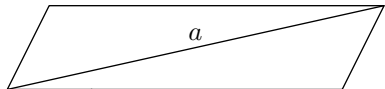
Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым плоскости, то она перпендикулярна всей плоскости.



Расстояние между скрещивающимися прямыми

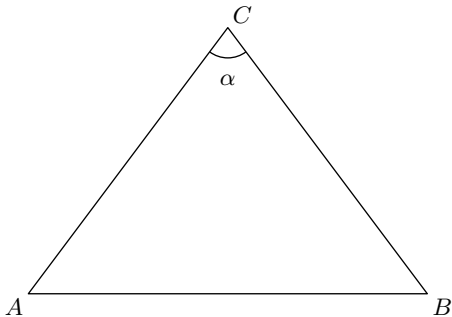
Теорема

Пусть a и b — скрещивающиеся прямые, лежащие в параллельных плоскостях α и β соответственно. Тогда $\rho(a, b) = \rho(\alpha, \beta) = \rho(a, \beta)$.



Задача 1

В треугольнике ABC известно, что $AC + BC = 24$, а его площадь равна 72. Какие значения может принимать наибольший угол этого треугольника?

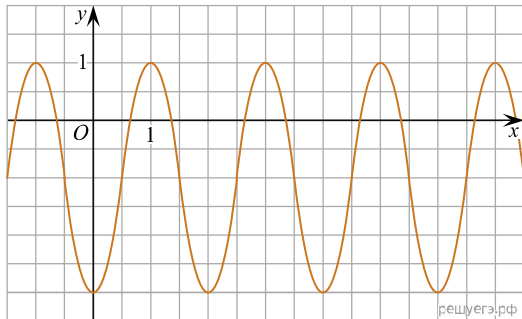


Задача 2

Решите уравнение $\sin^2 4x + \cos^2 x = 2 \sin 4x \cdot \cos^4 x$.

Задача 3 (Решу ЕГЭ)

На рисунке изображен график функции вида $f(x) = a \cos(b\pi x + c) + d$, где a , b , c , d — целые числа. Найдите $f\left(-\frac{8}{3}\right)$.



Вопрос 1

Почему $\arccos \frac{3}{4} + 4\pi \neq \arccos \frac{3}{4}$?

Вопрос 2

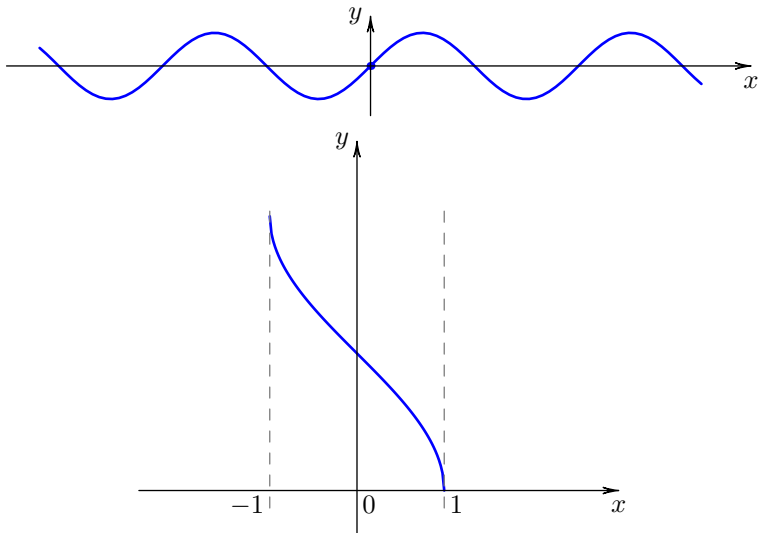
Если для арккосинусов такое равенство неверно, то почему, например $\sin x = \sin(x + 2\pi)$?

Мне равенство

$$\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} = \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3} + 2\pi,$$

видится разумным, потому что числа на окружности повторяются через 2π .

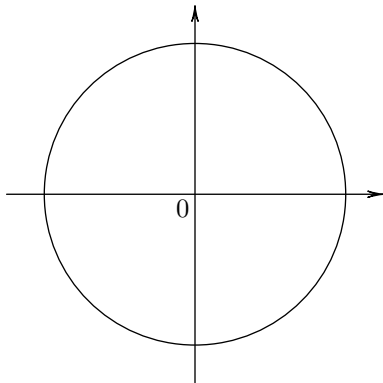
Графики синуса и арккосинуса



Вопрос 3

Что значит фраза «Числа на окружности повторяются»?

В том же сообщении нашлось разъяснение: «Число 10 и число $10 + 2\pi$ отмечаются в одной и той же точке. Вот и числа $\arccos \frac{3}{4}$ и $\arccos \frac{3}{4} + 8\pi$ отмечаются в одной и той же точке»

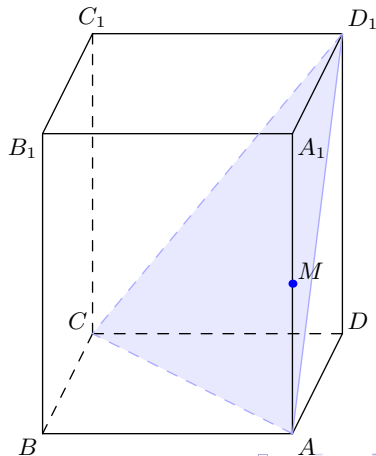


Задача 37 из §4

В правильной четырёхугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ сторона основания равна 4, а высота равна 3. Найдите расстояние от середины ребра AA_1 до плоскости ACD_1 .

Решение

Пусть M, N, H, O — середины отрезков AA_1, CC_1, AC, MN соответственно. Поскольку $MN \parallel CA$ и MN не лежит в плоскости (ACD_1) , то $MN \parallel (ACD_1)$. Поэтому $\rho(M, (ACD_1)) = \rho(MN, (ACD_1)) = \rho(O, (ACD_1))$. Пусть D_1H — высота треугольника $OH D_1$. Тогда по методу площадей



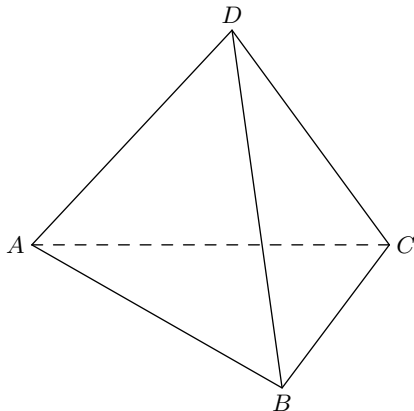
Задача 4

Бактерия через 15 минут жизни делится на две такие же бактерии с вероятностью 0,75 или погибает с вероятностью 0,25. Вначале в пробирке была одна бактерия. Найдите вероятность того, что через некоторое время в пробирке не останется ни одной живой бактерии. Ответ округлите до сотых.

Задача 5

В правильную треугольную пирамиду с боковым ребром $\sqrt{13}$ и стороной основания 6 вписан шар. Плоскость α перпендикулярна высоте пирамиды и проходит через её середину.

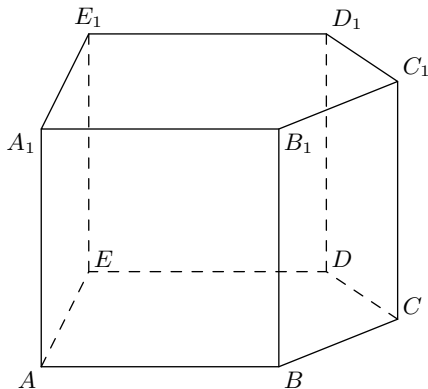
- Докажите, что плоскость α и шар пересекаются более чем в одной точке.
- Найдите площадь сечения шара плоскостью α .



Задача 6

В прямой пятиугольной призме $ABCDEA_1B_1C_1D_1E_1$ высота AA_1 равна $3\sqrt{5}$, $BC = CD = 6$, а четырёхугольник $ABDE$ — прямоугольник со сторонами $AB = 5$ и $AE = 4\sqrt{5}$.

- Докажите, что плоскости CA_1E_1 и AED_1 перпендикулярны.
- Найдите объём многогранника $CAED_1B_1$.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 4

Объем треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ равен 1. Найдите объемы частей, на которые призма разбивается плоскостью, проходящей через вершины A, B и середину ребра A_1C_1 .

